

EMS-PMS Kontrol Sistemi — Komut, Manevra ve Operasyon Kataloğu

Bu doküman; enerji depolama kontrol sistemimizde kullanılan üç temel yürütme kavramını (**komut, manevra, operasyon**), bunların veri yapılarını, tüm cihazların komut-register sözlüklerini ve konteyner ile saha tarafındaki tüm manevra/operasyonların çalışma algoritmalarını açıklar. Amaç: algoritmayı okuyup veri yapısını satır satır karşılaştırarak sistem davranışını doğrulayabilmektir.

1. Komut, Manevra ve Operasyon Nedir?

Kavram	Tanım	Ayrım
Komut	Tek bir cihazı hedefleyen, isimlendirilmiş eylemdir. Cihazın bir veya birden fazla register'ına yazar (yazım listesi cihaz konfigürasyonunda tanımlıdır) ve sonucu okuma (read-back) ile doğrulanır.	Tek cihaz
Manevra	Aynı sistem içindeki birden fazla cihaza paralel veya sıralı komut zinciri çalıştırır. Hata durumunda durma/devam/geri alma politikası taşır. Başka sistemlerden yalnızca OKUMA yapıp komutlar tek sistemde çalışıyorsa yine manevradır.	Tek sistem, 1+ cihaz
Operasyon	Farklı sistemler arasında koordineli komut/manevra çalıştırır. Burada sistem = ayrı bir uygulama demektir: konteyner uygulaması, saha uygulaması, boss (üst) uygulaması.	1+ sistem

Kritik ayırım: Başka sistemden yalnızca **okuma** (telemetri, durum, olay raporu) operasyon DEĞİLDİR — operasyon, başka sistemde **komut/manevra ÇALIŞTIRMAK** demektir. Okuma + kendi sisteminde komut = manevra; başka sistemde komut/manevra çalıştırma = operasyon.

Komut örneği: HVAC cihazına `force_cool` komutu → cihazın iki register'ına yazar: `Remote On/Off` ← 1 ve `Cooling Setpoint` ← 10. İki yazım, ama hep aynı tek cihaz — bu yüzden komuttur.

Manevra örneği: Konteyner uygulamasında "TMS Soğutmayı Zorla" manevrası → aynı sistemdeki 8 HVAC cihazına paralel `force_cool` komutları çalıştırır. Tek sistem

(konteyner), 8 cihaz — manevradır. İkinci örnek: saha "Başlatma" akışı — konteynerlerden hazırlık durumu OKUNUR (AUX, cihaz müsaitliği), koşullar uygunsa PCS'ler başlatılır; konteynerde komut çalıştırılmadığı için bu da manevradır.

Operasyon örneği: "Saha Şarj" operasyonu iki farklı uygulamada koordineli çalışır:

1. **Uzak adım:** konteyner uygulamasında `bsc_prepare` manevrası — BSC kontaktörlerini kapatır ve sistemi başlatır (güç parametresi YOK — BSC'de güç komutu yoktur, güç PCS'ten kontrol edilir).
2. **Yerel adım:** saha uygulamasında `pcs_charge` manevrası — Wattox PCS'e şarj güç setpoint'i yazar (S06 register'ı, şarj için NEGATİF değer). İki farklı uygulamada (sistemde) komut/manevra koordinasyonu — operasyondur.

2. Veri Yapıları

2.1 Komut

pseudo

```
Komut (cihaz konfigürasyonunda isimlendirilmiş):
  ad:          "force_cool"
  yazımlar:    [ { register: "Remote On/Off",    değer: 1 },
                  { register: "Cooling Setpoint", değer: 10 } ] ← 1+
register, TEK cihaz
  parametreler: { powerKw: { tip: sayı, min, max, zorunlu } } ← opsiyonel
  doğrulama:    [ { register: "Equipment Status", beklenen: ... } ] ← read-back
```

ts

```
// Konfigürasyondaki komut tanımı (tek cihaza, 1+ register yazımı)
interface CommandConfig {
  label?: string;
  telemetries: Array<{ name: string; value: unknown; unit?: string }>; //
1+ yazım
  params?: Record<
    string,
    {
      type: "number" | "string" | "boolean";
      min?: number;
      max?: number;
      default?: unknown;
      required?: boolean;
    }
  >;
```

```

        label?: string;
    }
>;
atomic?: boolean; // yazımlar atomik mi (hata olursa geri al)
timeoutMs?: number;
validate?: {
    minWaitMs?: number;
    reads: Array<{ name: string; expect: string | number | boolean }>;
};
}

// Manevra/operasyon adımlarında kullanılan komut adımı
interface CommandStep {
    deviceId: string; // TEK cihaz
    command?: string; // isimlendirilmiş komut (config'ten)
    telemetries?: Array<{ name: string; value: unknown; unit?: string }>; //
veya ham yazımlar
    params?: Record<string, unknown>;
}

```

2.2 Manevra

pseudo

```

Manevra (tek sistem, 1+ cihaz):
  ad:          "bsc_prepare"
  mod:         paralel | sıralı
  hata:        dur | devam et | geri al
  adımlar:     [ KomutAdımı(c1), KomutAdımı(c2), ... ]      ← hepsi AYNI
sistemde
  geriAl:      [ KomutAdımı, ... ]                          ← opsiyonel

```

ts

```

interface ManeuverConfig {
    name: string;
    label?: string;
    description?: string;
    mode: "parallel" | "sequential";
    onFailure?: "stop" | "continue" | "rollback";
    steps: CommandStep[];
    rollbackSteps?: CommandStep[];
}

// ÖRNEK – konteyner uygulaması: "BSC Hazırlık" manevrası
// (Saha Şarj operasyonunun uzak adımı)
{

```

```

    name: "bsc_prepare", mode: "parallel", onFailure: "stop",
    steps: [
      { deviceId: "BSC-1", command: "close_contactors" }, // HR 40010 ←
0x0005
      { deviceId: "BSC-1", command: "start" }, // HR 40010 ←
0x0002
    ],
    rollbackSteps: [ { deviceId: "BSC-1", command: "stop" } ],
  }

// ÖRNEK – saha uygulaması: "PCS Şarj" manevrası (güç dağıtımı buradadır)
{
  name: "pcs_charge", mode: "parallel", onFailure: "stop",
  steps: [
    { deviceTypes: ["pcs"], command: "charge", params: { powerKw: "
{{divideTotal}}" } },
  ],
  rollbackSteps: [ { deviceTypes: ["pcs"], command: "stop" } ],
}

```

2.3 Operasyon

pseudo

Operasyon (1+ sistem – ayrı uygulamalar arası koordineli komut/manevra çalıştırma):

```

ad:      "field_charge"
mod:     paralel | sıralı
hata:    dur | devam et | geri al
adımlar: [ { sistem: "container-1", manevra: "bsc_prepare" }, ← UZAK
(başka uygulama)
           { sistem: "container-2", manevra: "bsc_prepare" }, ← UZAK
           { manevra: "pcs_charge", parametreler: {...} } ] ← YEREL
(bu uygulama)
geriAl:  [ { manevra: "pcs_stop" },
           { sistem: "container-1", manevra: "bsc_stop" }, ... ]

```

ts

```

type OperationStep =
  | { maneuver: string; params?: Record<string, unknown> } //
yerel manevra
  | { commands: CommandStep[]; mode?: "parallel" | "sequential";
    onFailure?: "stop" | "continue"; params?: Record<string, unknown> }
// yerel ham zincir
  | { system: string; maneuver: string; params?: Record<string, unknown>
}; // UZAK manevra

```

```
// ÖRNEK – "Saha Şarj" operasyonu (iki sistem: konteyner + saha)
{
  name: "field_charge", label: "Saha Şarj", mode: "sequential", onFailure:
  "rollback",
  steps: [
    { system: "container-1", maneuver: "bsc_prepare" }, // 1. konteyner:
    kontaktör + start
    { system: "container-2", maneuver: "bsc_prepare" }, // 2. konteyner:
    kontaktör + start
    { maneuver: "pcs_charge", params: { powerKw: 200 } }, // saha: PCS S06
    ← -200 (şarj NEGATİF)
  ],
  rollback: [
    { maneuver: "pcs_stop" },
    { system: "container-1", maneuver: "bsc_stop" },
    { system: "container-2", maneuver: "bsc_stop" },
  ],
}
```

Operasyon sözleşmeleri:

- **Adım sırası kritiktir:** konteyner hazırlığı PCS setpoint'inden ÖNCE gelir (sıralı mod bunu garanti eder) — tersi PCS'i boşa güç basmaya zorlar.
- **Tamamlanma anlamı:** operasyonun "tamamlandı" durumu, komutların gönderildiği ve cihazlardan doğrulandığı anlamına gelir. Şarj FİZİKSEL olarak yeni bir komuta kadar sürer — "tamamlandı" ≠ "şarj bitti".
- **Geri alma (rollback):** yalnızca başarıyla çalışan adımların tersi işletilir (ters sırada); tünel bağlantısı kopuksa uzak geri alma "sistem erişilemez" olarak kaydedilir ve operatör manuel tamamlar — otomatik yeniden deneme YOKTUR.

3. Cihaz Komut-Register Sözlükleri

Konvansiyon: HR = Holding Register (yazılabilir), IR = Input Register (okunur), COIL/DO = bobin çıkışı, DI = sayısal giriş. Tüm adresler ondalıktır.

3.1 BSC (Batarya Sistemi — Flex)

Tüm komutlar tek register'dan gider: HR 40010 (Command Request).

Komut	Register	Değer	Not
emergency	HR 40010	0x0001	acil durdurma
start	HR 40010	0x0002	
stop	HR 40010	0x0003	
open_contactors	HR 40010	0x0004	kontaktörleri aç — koruma akışlarının karşılığı
close_contactors	HR 40010	0x0005	kontaktörleri kapat
enter_manual	HR 40010	0x0006	
exit_manual	HR 40010	0x0007	
event_clear	HR 40010	0x0009	
reset	HR 40010	0x000A	
şarj/deşarj	—	yok	güç PCS üzerinden yönetilir

Doğrulama: komut sonrası IR 30030 (Request Acknowledge) okunur; 0x0002 = tamam, diğer kodlar hata sebebinin taşıyıcı (kontaktör zaten açık, akım akıyor, manuel mod vb.).

Kural girdisi olarak kullanılan telemetriler: BSC SOC (IR 30055), BSC SOH (IR 30056), Max Pack Temp (IR 30149), Min Pack Temp (IR 30151), Rack Max Diff Temp R1..R8 (IR 30264), Rack Max Diff Temp Pack R1..R8 (IR 30265), BSC State (IR 30036).

3.2 HVAC (Kabin Kliması — MC90HDNC1R)

Komut	Register	Değer
on	HR 514 (Remote On/Off)	1
off	HR 514	0
force_cool	HR 514 $\leftarrow$ 1 + HR 10 (Cooling Setpoint, °C) $\leftarrow$ 10	iki register, tek komut
force_heat	HR 514 $\leftarrow$ 1 + HR 28 (Heating Setpoint, 0.1°C) $\leftarrow$ 500	= 50.0°C

Doğrulama/izleme: Equipment Status (IR 4096), Current Temp (IR 4104 — dönüş havası sıcaklığı, kural girdisi), Return Humidity (IR 4101 — nem kuralı girdisi). **Nem alma komutu YOKTUR** — HVAC haritasında dehumid komutu tanımlı değildir.

3.3 DC Şalter (Switch-Disconnect — SYW6GZ-4000)

Komut	Register	Değer	Not
open	COIL 0	1	shunt trip bobini (uzaktan açma)
close	COIL 1	1	kapatma bobini

Durum: DI 0 = Is closed (yardımcı kontak NC), DI 1 = Is open (yardımcı kontak NO). Trip/akım/sıcaklık semantiği YOKTUR — cihaz kesici değil, şalterdir.

3.4 DC Çıkış (DC Output)

Komut	Register	Değer
on	COIL 0	1
off	COIL 1	1

Durum: DI 0 = Is On .

3.5 IO Modülü (Kapılar, Işıklar, Yangın Paneli — Control Panel IO)

Komut	Register	Değer	Not
battery_light_on/off	COIL 0	1 / 0	batarya odası ışığı
panel_light_on/off	COIL 1	1 / 0	panel odası ışığı

Durum girişleri (DI): DI 0 = Battery Door Open , DI 1 = Panel Door Open ; yangın söndürme paneli (EP203) kuru kontakları aynı modüle DI olarak bağlanır: System OK , Fault , Discharged , 2nd Stage (panel seri protokole sahip değildir).

3.6 DC Metre (DJSF1352-RN)

Komut YOKTUR — salt ölçüm cihazı. FC03 okumaları: **addr 50/52/54 = V/I/P** (float, kW) + **alarm word addr 19**. 1500 VDC / 9999 A şant aralığına uygundur. DC kısa devre koruma kuralının veri kaynağıdır.

3.7 AUX Enerji Analizörü (PM5340)

Komut YOKTUR (katalog amaçlı reset_energy / reset_demand mevcuttur) — AUX barasının ölçüm cihazıdır. AUX kaybı kuralı bu cihazdan okur: **Voltage L-N Avg** (faz-nötr ortalama gerilim) + Frequency + faz THD değerleri.

3.8 İzolasyon İzleme Cihazı — IMD (isoPV1685RTU)

Komut YOKTUR — izolasyon direnci (Insulation Resistance) + alarm bitleri (Alarm1 / Alarm2 / Device Error) okunur. Toprak direnci hatası kuralının veri kaynağıdır.

3.9 PCS (Güç Dönüştürücü — Wattox MPCS, saha tarafı)

Komut	Register	Değer	Not
start	HR 3604 (S16)	1	
stop	HR 3605 (S17)	1	
standby	HR 3607 (S19)	1	
fault_reset	HR 3606 (S18)	1	
charge	HR 3609 (S06)	–powerKw (işaretli)	şarj NEGATİF konvansiyonu
discharge	HR 3609 (S06)	+powerKw	
set_power_zero	HR 3609 (S06)	0	idle
set_command_source	HR 3584 (S01)	1	açılışta EMS kontrolüne alma

Doğrulama/izleme: PCS Operation Status (0 Stop / 1 Standby / 2 Şarj / 3 Deşarj / 6 Fault), PCS Fault Status , PCS Alarm Status , Grid Active Power (akış doğrulaması), AC/DC kesici + kontaktör durumları, E-stop Button Status (kural tetikleyicisi), Max Charge/Discharge Power (B09/B10 — güç dağıtım hesabında zorunlu limit; kaynağı BSC'dir, bağlantı köprüsüyle PCS'e taşınır).

4. Konteyner Manevraları

Konteyner uygulaması = TEK SİSTEM. Aşağıdakilerin tamamı **manevra** veya otomatik kuraldır (operasyon DEĞİL — operasyonlar birden fazla uygulamayı ilgilendirir, §5).

4.1 FL-02 — AUX Kaybı Koruma (otomatik kural)

Ne yapar: AUX barası gerilimi eşiğin altına düşerse (PM5340 Voltage L-N Avg < 180 V, 5 sn boyunca) sistem enerjisizleştirilir: DC şalterler açılır + BSC kontaktörleri açılır.

pseudo

ALGORİTMA fl02_aux_loss:

her telemetri anlık görüntüsünde:

koşul = PM5340."Voltage L-N Avg" < 180 V VE 5 sn debounce doldu

eğer koşul YÜKSELEN KENAR ise (yalnız ilk geçiş):

CB-1, CB-2 → komut "open" // COIL 0 ← 1 (shunt trip)

BSC-1, BSC-2 → komut "open_contactors" // HR 40010 ← 0x0004

log "auto_rule_fl02_aux_loss" + bildirim

cooldown 5 dk (koşul sürerken tekrar YOK)

jsonc

```
{
  "name": "fl02_aux_loss",
  "cooldownMs": 300000,
  "when": {
    "all": [
      {
        "device": { "ids": ["PM5340-1"] },
        "telemetry": "Voltage L-N Avg",
        "op": "lt",
        "threshold": 180,
        "debounceMs": 5000,
      },
    ],
  },
  "then": [
    { "action": "command", "deviceIds": ["CB-1", "CB-2"], "command": "open" },
    {
      "action": "command",
      "deviceIds": ["BSC-1", "BSC-2"],
      "command": "open_contactors",
    },
    { "action": "log", "eventCode": "auto_rule_fl02_aux_loss" },
    { "action": "notify" },
  ],
}
```

4.2 FL-05 — TMS Normal Sıcaklık Kontrolü (otomatik kurallar, 32 adet)

Ne yapar: Her kabin kliması kendi dönüş havası sıcaklığını hysteresis eşikleri ile kontrol eder. 8 klima × 4 kural = 32 kural (cihaz başına bağımsız karar).

Kural	AÇ (komut)	KAPAT (komut)
Soğutma	Current Temp $\geq 25^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ force_cool	$< 23^{\circ}\text{C} \rightarrow$ on (normal mod)
Isıtma	Current Temp $\leq 17^{\circ}\text{C}$ (düşerken) $\rightarrow$ force_heat	$\geq 20^{\circ}\text{C} \rightarrow$ on
Nem alma	Return Humidity $\geq 75\%$	 komut YOK — kural yazılmaz

pseudo

```

ALGORİTMA tms_cool_on_hN (klima N):
  eğer HVAC-N."Current Temp"  $\geq 25$  (YÜKSELEN KENAR):
    HVAC-N  $\rightarrow$  "force_cool"    // HR 514  $\leftarrow 1$  + HR 10  $\leftarrow 10$ 
    log "auto_rule_tms_cool_on" ; cooldown 60 sn
ALGORİTMA tms_cool_off_hN:
  eğer HVAC-N."Current Temp"  $< 23$  (YÜKSELEN KENAR):
    HVAC-N  $\rightarrow$  "on"           // HR 514  $\leftarrow 1$ 

```

jsonc

```

{
  "name": "tms_cool_on_h1",
  "cooldownMs": 60000,
  "when": {
    "all": [
      {
        "device": { "ids": ["HVAC-1"] },
        "telemetry": "Current Temp",
        "op": "gte",
        "threshold": 25,
      },
    ],
  },
  "then": [
    { "action": "command", "deviceId": "HVAC-1", "command": "force_cool" },
    { "action": "log", "eventCode": "auto_rule_tms_cool_on" },
  ],
}
// tms_cool_off_h1 (< 23  $\rightarrow$  "on"), tms_heat_on_h1 (<= 17  $\rightarrow$  force_heat),
// tms_heat_off_h1 (>= 20  $\rightarrow$  "on") – HVAC-2..8 için aynı dörtlü.

```

4.3 FL-05 — TMS Koruma Kapıları (otomatik kurallar, 4 adet)

Ne yapar: Sıcaklık/nem/fark eşikleri aşılsa sistem "blok"a alınır: klimalar zorlanır + BSC'ler durdurulur. Konteyner uygulamasında PCS YOKTUR — blok seti BSC stop

- klima zorlamadır (PCS tarafı saha uygulamasındadır, §5).

Koruma	Koşul (VEYA)	Aksiyon
Aşırı sıcak	Oda > 29°C 15 dk VEYA Max Pack Temp > 50°C 5 dk VEYA > 75°C 45 sn	8 klima force_cool + 2 BSC stop + log + bildirim
Aşırı soğuk	Oda < 10°C 15 dk VEYA Min Pack Temp < 15°C 5 dk VEYA < 5°C 45 sn	8 klima force_heat + 2 BSC stop + log + bildirim
Nem	Return Humidity ≥ 85%	2 BSC stop + log + bildirim
Sıcaklık farkı	herhangi bir rack farkı ≥ 10°C VEYA pack farkı ≥ 5°C	2 BSC stop + log + bildirim

pseudo

```
ALGORİTMA tms_overheat_protect:
  koşullar = [ herhangiHVAC."Current Temp" > 29 (debounce 15 dk),
               herhangiBSC."Max Pack Temp" > 50 (debounce 5 dk),
               herhangiBSC."Max Pack Temp" > 75 (debounce 45 sn) ]
  eğer herhangi(koşullar) YÜKSELEN KENAR:
    HVAC-1..8 → "force_cool" // HR 514-1 + HR 10-10
    BSC-1, BSC-2 → "stop" // HR 40010 ← 0x0003
    log "auto_rule_tms_overheat" + bildirim ; cooldown 15 dk
```

4.4 FL-07 — Kapı Açık Güvenliği (otomatik kurallar, 4 adet)

pseudo

```
ALGORİTMA fl07_battery_door_open:
  eğer IO."Battery Door Open" == doğru (YÜKSELEN KENAR):
    IO → "battery_light_on" // COIL 0 ← 1
    BSC-1, BSC-2 → "stop" // HR 40010 ← 0x0003
    log "auto_rule_fl07_door"
ALGORİTMA fl07_battery_door_close:
```

```
"Battery Door Open" == yanlış → IO → "battery_light_off" // COIL 0 ← 0
// panel kapısı: aynı desen – panel_light_on/off (COIL 1)
```

4.5 FL-08 — DC Kısa Devre Koruması (otomatik kural)

Ne yapar: DC metre V/I/P eşiklerinden herhangi biri aşılsa sistem DC tarafını de-enerjize eder. Debounce 1 sn, cooldown 1 saat (servis penceresi); otomatik geri dönüş YOKTUR.

pseudo

```
ALGORİTMA fl08_scf_trip:
  koşullar = [ DCMETRE."DC Voltage" > 1500 V,
               DCMETRE."DC Current" > 1680 A,
               DCMETRE."DC Power" > 1784 kW ]   (her biri 1 sn debounce)
  eğer herhangi(koşullar) YÜKSELEN KENAR:
    BSC-1, BSC-2 → "open_contactors" // HR 40010 ← 0x0004
    CB-1, CB-2   → "open"           // COIL 0 ← 1
    log "auto_rule_fl08_scf" + bildirim ; cooldown 1 sa
```

4.6 FL-11 — Toprak Direnci Hatası (otomatik kural)

pseudo

```
ALGORİTMA fl11_ground_fault:
  koşullar = [ IMD."Insulation Alarm" == doğru, // Alarm1/Alarm2
               bitleri
               IMD."Device Error" == doğru ]   (2 sn debounce)
  eğer herhangi(koşullar) YÜKSELEN KENAR:
    BSC-1, BSC-2 → "open_contactors" // HR 40010 ← 0x0004
    CB-1, CB-2   → "open"           // COIL 0 ← 1
    log "auto_rule_fl11_ground" + bildirim
```

4.7 FL-09 İletişim Kaybı — SİNYAL KAYNAĞI BEKLENİYOR

Cihaz çevrimdışı durumunun kural girdisine çevrilmesi için sinyal kaynağı bekleniyor — kaynak gelene kadar kural YAZILMAZ (yanlış veriyle kural çalışmaz, fail-safe). Bkz. §6.2.

4.8 FL-12 Yangın Modu — DOKÜMAN BEKLENİYOR

Yangın söndürme panelinin akış dokümanı gelince kural yazılacak; kuru kontak girişleri (§3.5) hazırdır.

4.9 Manuel Kartlar (operatör arayüzü)

Ortak akış: kart → komut adımları → her cihaz IDevice.write → read-back doğrulama → kart durumu (çalışıyor / başarılı / hatalı + istenirse geri al).

Kart	Adımlar	Register eşlemesi
FL-01 Başlatma	CB open + BSC start + DC on	COIL 0←1 · HR 40010←0x0002 · COIL 0←1
FL-03 Acil Durdur	BSC emergency + CB open	HR 40010←0x0001 · COIL 0←1 (şalter dry contact ile mekanik açılır — DC adımı yok)
FL-10 Bakım Kapatma	BSC open_contactors + CB open	HR 40010←0x0004 · COIL 0←1
DC Şalter Kapat	CB close	COIL 1←1
Kontaktör Kapat	BSC close_contactors	HR 40010←0x0005
Durdur	BSC stop	HR 40010←0x0003
BSC Güç / Kalibrasyon / Şarj-Deşarj kartları	katalogda YOK — güç komutu saha operasyonundan (PCS S06) verilir	SORU (enerji ekibi): kalibrasyon için şarj/deşarj nasıl yapılacak — manevra sahaya mı taşınacak, konteyner saha uygulamasına istek mi gönderecek? (§6 soru 1)

Hazırlık manevrası (bsc_prepare) — saha operasyonlarının uzak adımı:
close_contactors (0x0005) + start (0x0002) — §2.2'deki örnek kayıt.

5. Saha Manevraları ve Operasyonları

Saha uygulaması = AYRI SİSTEM. Konteyner uygulamasıyla koordinasyon gerektiren akışlar OPERASYON, yalnız PCS cihazlarını ilgilendirenler MANEVRA'dır. Konteyner tarafı kendi otomatik korumalarını kendisi işletir (bkz. §4) ve önemli olayları sahaya raporlar.

5.1 FL-01 — Başlatma / Kapatma (MANEVRA)

Ne yapar: Saha çapında hazırlık kontrolü: konteynerlerden durum OKUNUR (AUX = konteyner PM5340, cihaz müsaitliği, olay raporları) → koşullar uygunsa PCS'ler

başlatılır/durdurulur. Konteynerde komut/manevra ÇALIŞTIRILMAZ — yalnız okuma
→ MANEVRA. (MV/grid verileri gelene kadar önkoşul kapısı sınırlıdır.)

pseudo

```
ALGORİTMA fl01_startup (MANUEL):  
  kart tetiklenir →  
    OKU: konteyner durumları (AUX PM5340 gerilimi, cihaz müsaitliği, olay raporları)  
    eğer koşullar uygunsa:  
      adım PCS-1..N → "start"          // HR 3604 (S16) ← 1  
      doğrulama: PCS çalışma durumu (Ready durum makinesi)  
ALGORİTMA fl01_shutdown (MANUEL):  
  adım: PCS-1..N → "stop"              // HR 3605 (S17) ← 1
```

ts

```
fl01_startup: { mode: "parallel", onFailure: "continue", steps:  
  stepsFor("start", pcsIds) },  
fl01_shutdown: { mode: "parallel", onFailure: "continue", steps:  
  stepsFor("stop", pcsIds) },
```

5.2 FL-02 — Şarj / Deşarj (OPERASYON)

Ne yapar: Operatör santral gücünü girer → grup seçimi (seçim yoksa online+müsait PCS sayısına eşit bölünür) → konteyner hazırlığı → PCS setpoint. İki sistem — operasyon.

pseudo

```
ALGORİTMA field_charge:  
  girdiler: group (hedef konteyner grubu), powerKw (santral gücü)  
  Mode: sequential, onFailure: rollback  
  adım 1 (UZAK): sistem "container-1" → manevra "bsc_prepare"  
    // BSC close_contactors (0x0005) + start (0x0002)  
  adım 2 (UZAK): sistem "container-2" → manevra "bsc_prepare"  
  adım 3 (YEREL): manevra "pcs_charge" { powerKw }  
    // PCS'lere eşit dağıtım: her PCS S06 ← -(powerKw / PCS  
sayısı)  
  doğrulama: Grid Active Power işareti + B09/B10 limit kontrolü  
  hata → geri al (ters sıra): pcs_stop + uzak bsc_stop'lar
```

jsonc

```
{  
  "name": "field_charge",
```

```

"label": "Saha Şarj",
"mode": "sequential",
"onFailure": "rollback",
"steps": [
  { "system": "container-1", "maneuver": "bsc_prepare" },
  { "system": "container-2", "maneuver": "bsc_prepare" },
  { "maneuver": "pcs_charge", "params": { "powerKw": 200 } },
],
"rollback": [
  { "maneuver": "pcs_stop" },
  { "system": "container-1", "maneuver": "bsc_stop" },
  { "system": "container-2", "maneuver": "bsc_stop" },
],
}

```

ts

```

// Yerel PCS manevrası (operasyonun 3. adımı):
pcs_charge: { mode: "parallel", onFailure: "stop",
              steps: stepsFor("charge", pcsIds), rollbackSteps:
stepsFor("stop", pcsIds) },
pcs_discharge: { mode: "parallel", onFailure: "stop",
                 steps: stepsFor("discharge", pcsIds), rollbackSteps:
stepsFor("stop", pcsIds) },
// kart girdileri: group (seçim), powerKw; transform: gücü adım sayısına
eşit böler

```

5.3 FL-03 — Idle / Bekleme (MANEVRA)

Ne yapar: Güç sıfırlanır → akış doğrulanır → DC Block'a idle bildirimi (pasif — konteyner akışın durduğunu kendi telemetrisinden görür; uzak komut YOK) → PCS enerjili kalır. Yalnız PCS komutu + okuma → MANEVRA.

pseudo

```

ALGORİTMA fl03_idle (MANUEL):
  adım: PCS-1..N → "set_power_zero"    // S06 ← 0
  doğrulama: |Grid Active Power| < eşik (okuma)
  NOT: "DC Block'a idle bildirimi" pasif bildirimdir — konteyner akışın
durduğunu
      kendi telemetrisinden görür; uzak komut GÖNDERİLMEZ.

```

ts

```

fl03_idle: { mode: "parallel", onFailure: "continue", steps:

```

```
stepsFor("set_power_zero", pcsIds) },
```

5.4 FL-04 — Kalibrasyon (MANEVRA)

Ne yapar: Kalibrasyon iç algoritması DC Block'ta kendi çalışır (konteyner tarafı — uzak komut YOKTUR); saha tarafı ön koşul olarak PCS'leri beklemeye (standby) alır ve takvimli başlatmayı yönetir. Süre aşımı → şarj/deşarj YASAK (interlock). Güç akışı PCS S06'dandır.

pseudo

```
ALGORİTMA fl04_calibration (MANUEL):  
  kart tetiklenir (zamanlı kutu mevcut) →  
    adım: PCS-1..N → "standby"    // HR 3607 (S19) ← 1 – ön koşul  
    izleme: hücre voltaj sapması + sıcaklıklar (BSC kaynaklı, bağlantı  
    köprüsüyle)  
    NOT: DC Block tamamlanma/fault durumunu sahaya raporlar.
```

ts

```
fl04_calibration: { mode: "parallel", onFailure: "continue", steps:  
  stepsFor("standby", pcsIds) },  
// kart kontrolü: timerConfig: true (zamanlı çalıştırma)
```

5.5 FL-05 — Acil Durdurma (MANEVRA)

Ne yapar: Konteyner kendi acil durdurmasını kendi tarafında işletir ve olayı sahaya raporlar; saha tarafı etkilenen PCS grubunu izole eder.

pseudo

```
ALGORİTMA fl05_emergency_stop (MANUEL):  
  kart/buton tetiklenir →  
    adım 1: PCS-1..N → "stop"          // HR 3605 (S17) ← 1  
    adım 2: PCS-1..N → "set_power_zero" // S06 ← 0 – setpoint sıfırlama  
    doğrulama: PCS durumu = Stop; AC/DC kontaktörler açık  
    ⚠ MV kesici + topraklama: motorlu değilse operatöre MANUEL talimat  
    (arayüz bilgisi)
```

ts

```
fl05_emergency_stop: { mode: "parallel", onFailure: "continue",  
  steps: [...stepsFor("stop", pcsIds),  
  ...stepsFor("set_power_zero", pcsIds)] },
```

5.6 FL-06 — Recovery / Toparlanma (otomatik kural)

Ne yapar: E-stop düştüğünde ve arıza temizlendiğinde PCS'leri sırayla arıza-sıfırla ve beklemeye al. Şarj/deşarj ASLA otomatik geri yüklenmez — yeni komut şarttır. Konteyner kendi durumunu kendisi yönetir ve raporlar; uzak komut YOKTUR.

pseudo

```
ALGORİTMA r06_recovery:
  koşullar = [ PCS-1."E-stop Buton Durumu" == 0  (2 sn debounce),
              PCS-1."PCS Arıza Durumu" == 0 ]
  eğer hepsi (YÜKSELEN KENAR):
    PCS-1 → "fault_reset"    // HR 3606 (S18) ← 1
    PCS-1 → "standby"       // HR 3607 (S19) ← 1
    log "auto_rule_r06_recovery" + bildirim ; cooldown 60 sn
```

jsonc

```
{
  "name": "r06_recovery",
  "enabled": true,
  "cooldownMs": 60000,
  "when": {
    "all": [
      {
        "device": { "ids": ["PCS-1"] },
        "telemetry": "Emergency Stop Button Status",
        "op": "eq",
        "threshold": 0,
        "debounceMs": 2000,
      },
      {
        "device": { "ids": ["PCS-1"] },
        "telemetry": "PCS Fault Status",
        "op": "eq",
        "threshold": 0,
      },
    ],
  },
  "then": [
    { "action": "command", "deviceId": "PCS-1", "command": "fault_reset" },
    { "action": "command", "deviceId": "PCS-1", "command": "standby" },
    {
      "action": "log",
      "level": "info",
      "eventCode": "auto_rule_r06_recovery",
    }
  ]
}
```

```
    "message": "FL-06 Recovery: E-stop kalkti – sistem Standby'a dondu",
  },
  { "action": "notify" },
],
}
```

5.7 FL-07 — İletişim Kaybı (otomatik kural — doküman bekleniyor)

pseudo

```
ALGORİTMA r07_comm_loss:
  koşullar = [ konteyner bağlantısı kopuk/gecikmeli (saha bağlantı kaydı),
               PCS çevrimdışı ]
  eğer herhangi (YÜKSELEN KENAR):
    ilgili PCS → "stop"          // S17 ← 1
    ilgili PCS → S06 ← 0
    log + bildirim
  // Aksiyon yalnız PCS'tedir – konteynere uzak komut YOKTUR (manevra
  // seviyesi).
```

5.8 FL-08 / FL-09 — Black Start / Mikrogrid (DOKÜMAN BEKLENİYOR)

PCS hazırlık register'ları mevcuttur (grid-forming, primer frekans/voltaj kontrolü, sanal atalet/sönüm, off-grid modu + parametreleri) — akış dokümanları gelince kural ve komut seti bu register'larla kurulur.

5.9 FL-10 — Ada Modu / Grid Kaybı (otomatik kural — doküman bekleniyor)

pseudo

```
ALGORİTMA r10_islanding:
  koşullar = [ PCS Alarm Word 3 bit9 (Islanding fault) == 1,
               PCS arıza word'ü grid aşırı/düşük gerilim-frekans bitleri ]
  eğer herhangi (YÜKSELEN KENAR):
    ilgili PCS → "stop"          // S17 ← 1
    log + bildirim
```

5.10 FL-11 — Bakım Modu (OPERASYON)

Ne yapar: DC Block (konteyner) bakım moduna alınır — bu adım konteynerde komut/manevra ÇALIŞTIRMAYI gerektirdiği için uzak adımdır; PCS'ler durdurulur; MV tarafı izole edilir. İki sistem — OPERASYON.

pseudo

```
ALGORİTMA fl11_maintenance:
  grup seçilir →
  Mode: sequential
  adım 1 (UZAK): sistem "container-N" → manevra "bakım kapatma"
                  // BSC open_contactors (HR 40010 ← 0x0004) + DC
  şalter open (COIL 0 ← 1)
  adım 2 (YEREL): PCS-1..N → "stop"          // S17 ← 1
  doğrulama: PCS durumu + AC/DC kesici/kontaktör pozisyonları (okuma)
  🚫 MV kesici + topraklama şalteri: motorlu değilse MANUEL talimat
```

ts

```
// Yerel PCS manevrası (operasyonun 2. adımı):
pcs_stop: { mode: "parallel", onFailure: "continue", steps:
  stepsFor("stop", pcsIds) },
```

6. Açık Sorular

Bu bölümdeki maddeler sistem davranışını DEĞİŞTİRMEZ — mühendislik girdisi tamamlanınca ilgili bölümlere işlenecek açık noktalardır.

- Kalibrasyon için şarj/deşarj nasıl yapılacak?** Konteyner uygulamasından charge/discharge komutu verilemiyor — PCS saha uygulamasında. Kalibrasyon manevrası için şarj/deşarj şart. Seçenekler: (a) kalibrasyon manevrası **saha uygulamasına taşınır**, (b) konteyner uygulaması şarj/deşarj için **saha uygulamasına istek gönderir**.
- FL-09 İletişim Kaybı veri kaynağı:** konteyner ↔ saha arası soket tünel bağlantısının var/yok verisi yeterli mi, yoksa ek bir cihaz okuması/ekipman sinyali mi kullanılacak?
- FL-12 FSS (konteyner):** yangın söndürme panelinin akış dokümanı bekleniyor (kuru kontak girişleri hazır).
- FL-08/FL-09 (saha):** Black Start ve Mikrogrid prosedür dokümanları bekleniyor (PCS register hazırlığı mevcuttur).
- Kalibrasyon takvimi (saha FL-04):** takvim verisinin kaynağı bekleniyor (operatör girişi mi, üst sistem mi) — kalibrasyonun nerede yaşayacağı **soru 1'e bağlıdır**; süre aşımı interlok'u bu kaynağa bağlanır.
- Eşik değerleri (varsayılanlarla çalışıyor):** AUX kayıp eşiği 180 V / 5 sn · DC kısa devre debounce 1 sn (reset eşiği tanımsız) · IMD alarm bitleri esas (R eşiği tanımsız).